PRE TEST DAN POST TEST PRAKTIKUM

PENGOLAHAN CITRA

(Dosen : *Rio Priantama S.T., M.T.I.*)

Modul 4

Nama : Muhammad Rizal Nurfirdaus

NIM : 20230810088

Kelas : TINFC-2023-04

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

PRE-TEST

1. Apa yang dimaksud dengan kecemerlangan (enhancement) pada citra digital?
   Menurut saya, kecemerlangan (enhancement) pada citra digital adalah proses memperbaiki kualitas citra agar menjadi lebih jelas dan mudah dianalisis. Proses ini tidak menambah informasi baru, tetapi meningkatkan tampilan visual dengan cara menonjolkan detail tertentu seperti kontras, kecerahan, atau tepi objek.
2. Apa yang dimaksud dengan noise pada citra?
   Menurut saya, noise pada citra adalah gangguan atau variasi acak pada nilai intensitas piksel yang tidak diinginkan. Noise dapat menyebabkan citra terlihat kasar, berbintik, atau kabur sehingga mengurangi kualitas visual dan menyulitkan proses analisis citra.
3. Menurut Anda, apa tujuan meningkatkan kecerahan pada citra?
   Menurut saya, tujuan meningkatkan kecerahan pada citra adalah untuk membuat objek yang gelap menjadi lebih terlihat jelas. Dengan meningkatkan kecerahan, detail yang sebelumnya sulit dilihat dapat muncul sehingga mempermudah proses interpretasi dan analisis citra.
4. Apa yang dimaksud dengan kontras pada citra digital?
   Menurut saya, kontras pada citra digital adalah perbedaan tingkat intensitas antara piksel terang dan gelap dalam suatu citra. Kontras yang baik akan membuat objek lebih mudah dibedakan dari latar belakangnya dan meningkatkan kejelasan visual citra.
5. Apa yang Anda ketahui tentang proses penghalusan (smoothing)?
   Menurut saya, penghalusan (smoothing) adalah proses dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk mengurangi noise dan membuat citra menjadi lebih halus. Proses ini biasanya dilakukan dengan teknik filtering seperti mean filter, median filter, atau Gaussian filter, yang bekerja dengan cara meratakan nilai piksel berdasarkan piksel di sekitarnya, meskipun dapat menyebabkan berkurangnya detail dan ketajaman tepi.

POST-TEST

1. Jelaskan perbedaan antara peningkatan kecerahan dan peningkatan kontras pada citra!
   Menurut saya, peningkatan kecerahan adalah proses menaikkan nilai intensitas semua piksel secara merata sehingga citra menjadi lebih terang. Sementara itu, peningkatan kontras adalah proses memperbesar perbedaan antara piksel terang dan gelap sehingga objek dalam citra menjadi lebih jelas dan mudah dibedakan. Jadi, kecerahan berfokus pada terang-gelap secara umum, sedangkan kontras berfokus pada perbedaan intensitas antar bagian citra.
2. Bagaimana cara kerja operasi penghalusan dalam mengurangi noise?
   Menurut saya, operasi penghalusan bekerja dengan cara meratakan nilai piksel berdasarkan nilai piksel di sekitarnya. Proses ini biasanya menggunakan filter seperti mean, median, atau Gaussian, di mana setiap piksel baru dihitung dari kombinasi atau rata-rata piksel tetangga. Dengan cara ini, nilai-nilai ekstrem akibat noise dapat dikurangi sehingga citra menjadi lebih halus.
3. Apa yang dimaksud dengan kernel atau mask dalam proses smoothing?
   Menurut saya, kernel atau mask adalah matriks kecil yang digunakan dalam proses filtering untuk menentukan bagaimana nilai piksel baru dihitung dari piksel di sekitarnya. Kernel akan digeser ke seluruh citra, dan setiap elemen dalam kernel berfungsi sebagai bobot dalam perhitungan nilai piksel baru.
4. Sebutkan dan jelaskan contoh metode penghalusan citra!
   Menurut saya, beberapa metode penghalusan citra antara lain:
   - **Mean Filter**, yaitu metode yang menghitung rata-rata nilai piksel di sekitar untuk menghasilkan citra yang lebih halus.
   - **Median Filter**, yaitu metode yang menggunakan nilai tengah dari piksel sekitar sehingga efektif menghilangkan noise seperti salt and pepper.
   - **Gaussian Filter**, yaitu metode yang menggunakan pembobotan berdasarkan distribusi Gaussian sehingga menghasilkan penghalusan yang lebih natural.
5. Apa pengaruh operasi kecemerlangan dan penghalusan terhadap kualitas dan detail citra?
   Menurut saya, operasi kecemerlangan seperti peningkatan kecerahan dan kontras dapat memperbaiki kualitas visual citra sehingga objek lebih mudah terlihat. Namun, jika berlebihan, dapat menyebabkan hilangnya detail atau saturasi warna. Sedangkan operasi penghalusan dapat mengurangi noise dan membuat citra lebih bersih, tetapi juga dapat mengaburkan tepi dan menghilangkan detail halus pada citra.